TD 1 Ex.1 – Solution détaillée (à projeter en fin de séance)

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Une corde de guitare, un pont suspendu, un câble coaxial : une seule équation ?
Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 à 8 min, avant les exercices

Question d'accroche.

Pourquoi une corde plus fine ou plus tendue sonne-t-elle plus aigu ? Pourquoi une impulsion se renverse-t-elle quand elle se réfléchit sur une extrémité fixe, mais pas sur une extrémité libre ? Comment un vibreur peut-il faire apparaître de beaux « fuseaux » à certaines fréquences seulement ? Et pourquoi une corde de piano, pourtant décrite par la même équation, est-elle accordée « faux » ?

Idée clé : l'équation de d'Alembert résume la dynamique d'un milieu élastique linéaire. Une perturbation se propage à la vitesse $c = \sqrt{F/\mu}$ fixée par le milieu :

$$\partial_x^2 y = \frac{1}{c^2}\,\partial_t^2 y, \qquad y = f(x-ct) + g(x+ct).$$

Quand la corde est limitée par des extrémités, les ondes se réfléchissent et se superposent : les **conditions aux limites** sélectionnent des fréquences discrètes (modes propres, $f_n = nc/2L$). Quand une source impose une fréquence, la corde répond à cette fréquence avec un profil fixé par les conditions aux limites : c'est le **régime forcé**, avec résonance près des fréquences propres. Enfin, les écarts à l'idéal (raideur, amortissement, charge locale, tension variable) **modifient la relation de dispersion** $\omega(k)$ ou les conditions aux limites, et c'est ce qui rend les instruments réels intéressants.

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). Une corde est un milieu unidimensionnel, homogène, de masse linéique μ, tendue par une force F très supérieure à son poids (la pesanteur est négligée sauf dans l'exercice de la corde pesante). Les mouvements sont **transversaux** et de **petite amplitude** : $|\partial_x y| \ll 1$, la tension reste égale à F et la corde ne s'allonge pas. L'écart à l'équilibre est noté $y(x,t)$, la **célérité** $c = \sqrt{F/\mu}$ et on utilise la notation complexe en $\mathrm{e}^{j\omega t}$ pour les régimes sinusoïdaux. Les ondes progressives s'écrivent $f(x-ct)$ (vers les x croissants) et $g(x+ct)$ (vers les x décroissants). Les grandeurs sont en unités du système international ; les résultats littéraux doivent être établis avant toute application numérique et vérifiés par homogénéité et par des cas limites. Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements.

Outils mathématiques

— **Dérivées partielles et dérivée composée**
$\partial_x f(x-ct) = f'$ et $\partial_t f(x-ct) = -cf'$; ∂_x^2 et ∂_t^2 donnent f'' et $c^2 f''$, d'où f solution de l'équation de d'Alembert. Pour $y = a\cos(kx-\omega t)$: $\partial_t y = a\omega \sin(kx-\omega t)$ et $\partial_t^2 y = -\omega^2 y$.

— **Notation complexe et relation de dispersion**
$y = \Re[\underline{a}\, \mathrm{e}^{j(\omega t - kx)}]$: $\partial_t \to j\omega$, $\partial_x \to -jk$; une EDP linéaire devient une équation algébrique $D(\omega, k) = 0$. $v_\varphi = \omega/k$, $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$. Avec amortissement, $k = k' - jk''$ et l'amplitude décroît en $\mathrm{e}^{-k''x}$.

— **Trigonométrie : produits, sommes, angles complexes**
$\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a \sin b$; $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$; $\sin(a-jb) = \sin a \cosh b - j\cos a \sinh b$; $|\sin(a-jb)|^2 = \sin^2 a + \sinh^2 b$; $1 - \cos a = 2\sin^2 \frac{a}{2}$ (chaîne de masses).

— **Séries de Fourier en sinus et orthogonalité**
$y_0(x) = \sum b_n \sin \dfrac{n\pi x}{L} \Rightarrow b_n = \dfrac{2}{L}\displaystyle\int_0^L y_0 \sin \dfrac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x$. Pour un profil à pente discontinue, $b_n \propto 1/n^2$; pour une vitesse initiale concentrée, $b_n \propto 1/n$. $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{\sin^2 n\theta}{n^2} = \frac{\theta(\pi-\theta)}{2}$ pour $0 \leq \theta \leq \pi$.

— **Équations transcendantes et résolution graphique**
Pour $u\tan u = \varepsilon$: chercher les intersections de $\tan u$ et de ε/u ; une solution par intervalle ; développements limités autour de 0 ($\tan u \simeq u + u^3/3$) et de $n\pi$ ($\tan(n\pi + \delta) \simeq \delta$).

— **Équation caractéristique et régimes d'un oscillateur**
$\ddot\theta + \gamma\dot\theta + \omega_0^2\theta = 0$: $s = -\dfrac{\gamma}{2} \pm j\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$; régime pseudo-périodique, critique ou apériodique ; facteur de qualité $Q = \omega_0/\gamma$; temps de décroissance de l'amplitude $\tau = 2/\gamma$.

— **Développements limités et ordres de grandeur**
$\sqrt{1+\varepsilon} \simeq 1 + \varepsilon/2$, $\sqrt{1-j\varepsilon} \simeq 1 - j\varepsilon/2$, $\sin\varepsilon \simeq \varepsilon$, $\ln(1+\varepsilon) \simeq \varepsilon$. Conversion en **cents** : $1200\log_2(f'/f)$.

— **Énergie et puissance d'une onde**
$e = \frac{1}{2}\mu(\partial_t y)^2 + \frac{1}{2}F(\partial_x y)^2$; flux $\mathcal{P} = -F\,\partial_x y\,\partial_t y$; pour une onde progressive $y = f(x-ct)$, $\mathcal{P} = Z_c(\partial_t y)^2$ avec $Z_c = \sqrt{\mu F}$; valeur moyenne d'une onde sinusoïdale $\langle\mathcal{P}\rangle = \frac{1}{2}Z_c\omega^2 a^2$.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min
Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile
Priorité : ⚑=1 — ⚑⚑=2 — ⚑⚑⚑=3 — ⚑⚑⚑⚑=4 → ⚑⚑⚑⚑⚑=5
Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Corde de nylon	Application directe du cours	⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**

Durée totale estimée : 20 min (dont 20 min pour les exercices essentiels ; 0 exercice facultatif).

Exercice 1. Corde de nylon

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pourquoi une corde plus fine ou plus tendue sonne-t-elle plus aigu ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Sur une guitare, les cordes graves sont grosses et lourdes, les aiguës fines. Si l'on tend davantage une corde, la note monte. Pouvez-vous prévoir, **sans calcul**, *comment la vitesse d'une onde sur la corde varie avec la tension et avec le diamètre ? Et la vitesse de l'onde est-elle la vitesse à laquelle bouge la corde ?*

Idée clé : la célérité ne dépend que du milieu. Sur une corde tendue, $c = \sqrt{F/\mu}$ avec $\mu = \rho S$ la masse linéique : plus la tension est grande, plus l'onde est rapide ; plus la corde est lourde, plus elle est lente. Une onde sinusoïdale progressive s'écrit

$$y(x,t) = a\cos(kx - \omega t + \phi), \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}, \quad c = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}.$$

Il ne faut pas confondre la **célérité** c de l'onde (le motif qui avance) et la **vitesse transversale** $\partial_t y$ d'un point de la corde (qui monte et descend).

Une corde de nylon de diamètre $d = 1$ mm est tendue par une force extérieure de module $F = 50$ N.

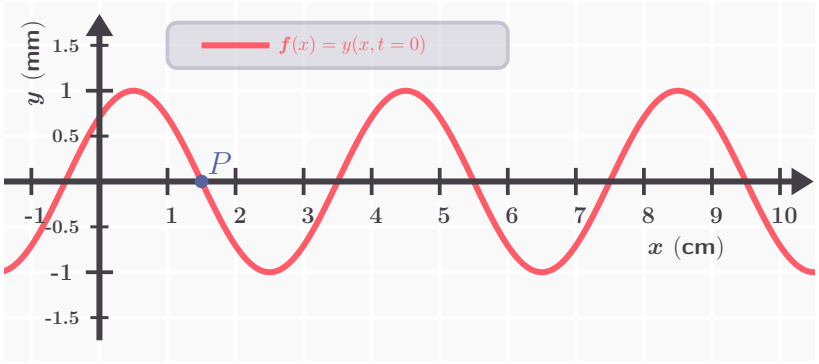


FIGURE 1 – Allure de la corde à $t = 0$.

(Animation disponible : `anim_corde_onde`*)*

Outils mathématiques

— **Aire d'un disque et masse linéique**
$S = \pi d^2/4$ et $\mu = \rho S$. Penser à convertir : 1 mm $= 10^{-3}$ m, d'où $S = \pi(10^{-3})^2/4 \approx 7{,}85 \times 10^{-7}$ m^2. Maîtriser les puissances de dix évite les erreurs d'unités.

— **Analyse dimensionnelle**
$[F/\mu] = \dfrac{\mathrm{kg\,m\,s^{-2}}}{\mathrm{kg\,m^{-1}}} = \mathrm{m^2\,s^{-2}}$: la racine carrée est bien une vitesse. L'analyse dimensionnelle permet de **deviner** $c \propto \sqrt{F/\mu}$ à une constante sans dimension près.

— **Relations entre grandeurs ondulatoires**
$k = 2\pi/\lambda$, $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$, $c = \lambda f = \omega/k$. Une période temporelle T correspond à un déphasage de 2π ; une longueur d'onde λ à un décalage spatial de 2π.

— **Phase, degrés et radians**
Une variation de phase de $60° = \pi/3$ rad correspond à $\dfrac{60}{360} = \dfrac{1}{6}$ de période : $\Delta t = T/6$. Règle de trois sur les angles.

— **Translation de graphe : $y(x, t + \Delta t) = y(x - c\Delta t, t)$**
Entre t et $t + T/8$ le profil se décale de $cT/8 = \lambda/8$ vers les x croissants. Même idée qu'en cinématique : un décalage Δt correspond à un déplacement $c\,\Delta t$.

— **Dérivée partielle d'un cosinus**
$v_y = \partial_t y = a\omega \sin(kx - \omega t + \phi)$, de valeur maximale $a\omega$. Un point où $y = 0$ (passage par l'équilibre) est un point où $|v_y| = a\omega$ est maximale, car $\cos^2 + \sin^2 = 1$.

1. Calculer la masse linéique μ de la corde, sachant que la masse volumique du nylon est de 950 kg/m^3. Calculer la vitesse de propagation c des ondes transversales sur cette corde.

Méthode directe — Correction

$\mu = \rho\, S = \rho\, \dfrac{\pi d^2}{4} \approx 7.46 \times 10^{-4}$ kg/m. $c = \sqrt{F/\mu} = \sqrt{50/7.46 \times 10^{-4}} \approx 259$ m/s.

Rédaction pas à pas — Solution détaillée

On part de $\mu = \rho S$ avec $S = \pi d^2/4$ la section circulaire du fil, où $\rho = 950$ kg/m^3 est la donnée de l'énoncé . Application numérique : $S = \pi(10^{-3})^2/4 = 7.85 \times 10^{-7}$ m^2, donc $\mu = 950 \times 7.85 \times 10^{-7} \approx 7.46 \times 10^{-4}$ kg/m. La relation de d'Alembert, démontrée en cours à partir du PFD appliqué à un élément de corde, donne $c = \sqrt{F/\mu}$. Application numérique : $c = \sqrt{50/7.46 \times 10^{-4}} \approx 259$ m/s. On vérifie que l'unité est bien homogène à une vitesse : $[\sqrt{F/\mu}] = \sqrt{\mathrm{N/(kg/m)}} = \mathrm{m/s}$.

réutilisée ici

Analogie musicale — Aller plus loin

Analogie avec les cordes de guitare : plus une corde est tendue ou fine, plus la note produite est aiguë (fréquence plus grande).

Analyse dimensionnelle — Aller plus loin

Retrouver $c = \sqrt{F/\mu}$ par analyse dimensionnelle ($[F] = \mathrm{kg{\cdot}m{\cdot}s^{-2}}$, $[\mu] = \mathrm{kg{\cdot}m^{-1}}$).

Démonstration PFD — Aller plus loin

Redémontrer $c = \sqrt{F/\mu}$ à partir du PFD appliqué à un élément de corde $[x, x + dx]$ (cf. exercice 3).

Master – Modèle de dispersion — Aller plus loin

Discuter la limite du modèle de corde idéale (sans raideur de flexion) et l'apparition de dispersion pour une corde "raide" (câble métallique épais).

2. On suppose qu'une onde plane transversale se propage sur la corde dans le sens des x croissants. À l'instant $t = 0$, la corde a l'allure donnée sur la figure ci-dessus.

   a) Quelle est la longueur d'onde λ de l'onde se propageant sur la corde ?

Lecture Correction

$\lambda = 4$cm m (lecture graphique directe sur la figure 1).

Lecture Solution détaillée

$\lambda = 4$cm m (lecture graphique directe sur la figure 1).

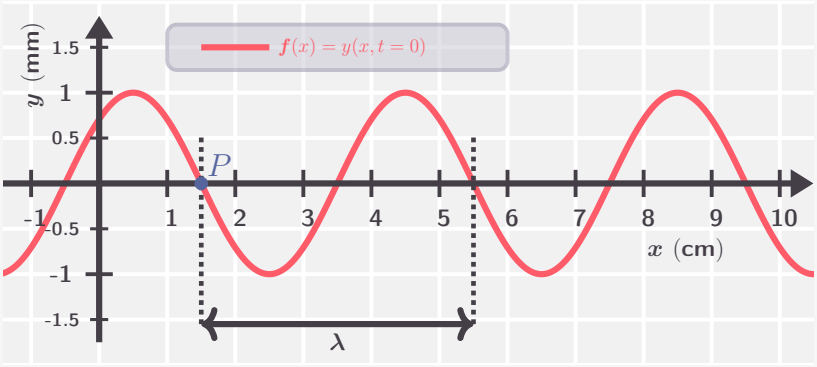


FIGURE 2 – Allure de la corde à $t = 0$.

b) Quelle est sa période temporelle T ?

Calcul de T Correction

$T = \lambda/c \approx 1/259 \approx 1.55 \times 10^{-4}$ s.

Calcul de T Solution détaillée

$T = \lambda/c \approx 1/259 \approx 1.55 \times 10^{-4}$ s.

c) Quel est le temps nécessaire pour que la phase en un point donné varie de 60 ?

Calcul de durée Correction

$$\Delta t = \frac{60}{360} T \approx 2.6 \times 10^{-5} \text{ s.}$$

Calcul de durée Solution détaillée

$$\Delta t = \frac{60}{360} T \approx 2.6 \times 10^{-5} \text{ s.}$$

d) Dessiner l'allure de la corde à l'instant $t = T/8$.

Interpretation graphique Correction

La corde de la figure 1 est translatée de $\lambda/8$ vers les x croissants.

Interpretation graphique Solution détaillée

La corde de la figure 1 est translatée de $\lambda/8$ vers les x croissants.

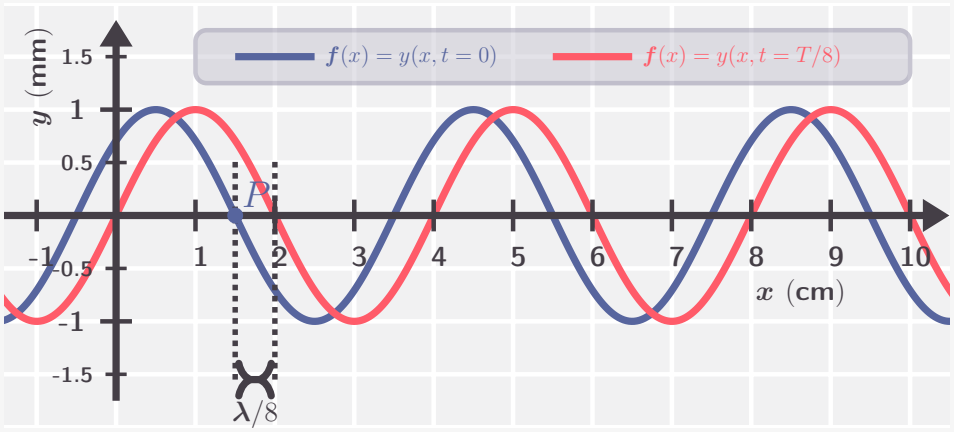


FIGURE 3 – Allure de la corde à $t = T/8$.

e) Donner la loi $y(x, t)$.

Expression — Correction

$y(x,t) = a\cos\big(k(x-ct)+\phi\big)$ avec $k = 2\pi/\lambda$, a et ϕ fixés par la figure 1.

Expression — Solution détaillée

$y(x,t) = a\cos\big(k(x-ct)+\phi\big)$ avec $k = 2\pi/\lambda$, a et ϕ fixés par la figure 1.

f) Quelle est la vitesse du point P de la corde à l'instant $t = 0$?

Dérivation temporel — Correction

$v_y(x_P,0) = \partial_t y(x_P,0) = a\,\omega\sin(kx_P+\phi)$, lue sur la pente de la courbe en x_P.

Dérivation temporel — Solution détaillée

$v_y(x_P,0) = \partial_t y(x_P,0) = a\,\omega\sin(kx_P+\phi)$, lue sur la pente de la courbe en x_P.

On note $\Phi(x,t) = k(x-ct)+\phi$ la phase. Or $y(x_P,0) \propto \cos(\Phi(x_p,t=0)) = 0$ donc $v_y(x_P,0) \propto \sin(\Phi(x_p,t=0)) = \pm 1$. Donc $v_y(x_P,0) = \pm\, a\,\omega$.

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique et lutherie** — La hauteur d'une note est liée à la fréquence $f_1 = c/(2L)$: on accorde une guitare en changeant la tension F (clé d'accord) et on choisit des cordes de μ différents (cordes filées pour les graves).

— **Cinématique** — Décaler un profil de $\lambda/8$ pour $T/8$ revient à un mouvement uniforme de vitesse $c = \lambda/T$: le motif se comporte comme un mobile.

— **Génie civil** — On estime la tension d'un hauban de pont en le faisant vibrer et en mesurant sa fréquence propre : $F = 4\mu L^2 f_1^2$.

— **Électricité et signaux** — Un signal sinusoïdal $a\cos(\omega t+\phi)$ est caractérisé par son amplitude, sa pulsation et sa phase. Le déphasage entre deux points de la corde est le même que le déphasage entre deux tensions alternatives retardées.

Bilan et prolongements du TD

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique, acoustique musicale et lutherie** — $f_1 = \dfrac{1}{2L}\sqrt{F/\mu}$ explique l'accord des instruments à cordes (tension, longueur, masse linéique) ; le point de pincement ou de frappe fixe le timbre (exercice 12) ; l'inharmonicité du piano (exercice 13) conduit à l'accord étiré ; les instruments à vent sont l'analogue du cas fixe-libre (exercice 6).

— **Électricité, lignes et câbles** — L'équation de d'Alembert est celle d'un câble sans pertes (télégraphistes) avec $c = 1/\sqrt{L_\ell C_\ell}$ et $Z_c = \sqrt{L_\ell/C_\ell}$; la réflexion sur un circuit ouvert ou fermé est l'analogue de la réflexion sur une extrémité libre ou fixe ; l'adaptation d'impédance par une ligne quart d'onde est celle de l'exercice 11 ; les pertes ohmiques correspondent au frottement de l'exercice 14.

— **Optique et ondes électromagnétiques** — Réflexion et transmission à l'interface de deux milieux (en indice, $r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$ à incidence normale), traitements antireflets (couche quart d'onde), cavités Fabry-Pérot (modes propres), dispersion (prisme, fibre optique).

— **Mécanique des solides et génie civil** — Haubans de pont, câbles de téléphérique, poutres en flexion (équation d'Euler-Bernoulli, $\omega \propto k^2$), masses accordées (Taipei 101), passerelle du Millennium Bridge (résonance). La mesure de la fréquence propre d'un hauban donne sa tension : $F = 4\mu L^2 f_1^2$.

— **Mécanique quantique et physique du solide** — Les ondes stationnaires sur une corde préfigurent les états stationnaires d'une particule dans un puits (quantification de k, $E \propto n^2$) ; la chaîne de masses est le modèle des phonons dans un cristal (relation de dispersion $\omega = 2\omega_0|\sin(ka/2)|$, zone de Brillouin).

— **Sismologie et géophysique** — Ondes sismiques : réflexion et transmission aux interfaces entre couches ; mesure des retards ; dispersion des ondes de surface ; modes propres de la Terre (« sonnerie » après un séisme majeur).

— **Informatique, traitement du signal et synthèse sonore** — Série de Fourier et spectres, algorithme de Karplus-Strong (synthèse de cordes pincées), simulation numérique de l'équation d'onde (différences finies, stabilité CFL), filtrage.

Licence – Équation des télégraphistes et analogie câble/corde – Simulation numérique de l'équation d'onde – Fréquence d'une note et instruments à cordes

Aller plus loin

Comment un guitariste change-t-il la hauteur d'une note ? (tension, longueur vibrante par appui sur la touche, choix de la corde). Mesurer, avec un smartphone et une application de spectre, la fréquence f_1 d'une corde et vérifier $f_1 = \dfrac{1}{2L}\sqrt{F/\mu}$.

Aller plus loin

Discrétiser $\partial_t^2 y = c^2 \partial_x^2 y$ par différences finies ($y_i^{n+1} = 2y_i^n - y_i^{n-1} + \sigma^2(y_{i+1}^n - 2y_i^n + y_{i-1}^n)$ avec $\sigma = c\Delta t/\Delta x$) ; vérifier la condition de stabilité $\sigma \leq 1$ (CFL), simuler une corde pincée et comparer à la série de modes de l'exercice 12.

Aller plus loin

Montrer que, pour $y(x,0) = y_0(x)$ et $\partial_t y(x,0) = v_0(x)$ sur une corde infinie, $y(x,t) = \frac{1}{2}[y_0(x-ct) + y_0(x+ct)] + \dfrac{1}{2c}\displaystyle\int_{x-ct}^{x+ct} v_0(s)\,\mathrm{d}s$; adapter à la corde finie par prolongement impair $2L$-périodique.

Aller plus loin

Établir l'équation d'onde pour la tension et le courant dans un câble (L_ℓ, C_ℓ par unité de longueur), montrer que $c = 1/\sqrt{L_\ell C_\ell}$ et $Z_c = \sqrt{L_\ell/C_\ell}$, et reprendre l'analogie corde ↔ câble ($\mu \leftrightarrow L_\ell$, $1/F \leftrightarrow C_\ell$) : réflexion, adaptation d'impédance, ondes stationnaires dans un câble ouvert ou court-circuité.

Master – Paquets d'ondes et dispersion — Aller plus loin

Pour un paquet d'ondes de largeur spectrale Δk autour de k_0 dans un milieu dispersif $\omega(k)$, montrer que l'enveloppe se déplace à $v_g(k_0) = \omega'(k_0)$ et s'étale avec un coefficient $\omega''(k_0)$; appliquer aux ondes sur la chaîne de masses et à la corde raide (chirp après impact).

Master – Quantification de la corde — Aller plus loin

Écrire l'énergie d'une corde fixée aux deux bouts comme somme d'oscillateurs harmoniques indépendants (un par mode), $E = \sum \frac{1}{2} m_n (\dot{q}_n^2 + \omega_n^2 q_n^2)$, et indiquer comment la quantification de ces oscillateurs conduit aux **phonons** ; capacité thermique d'une corde (modèle de Debye à une dimension).